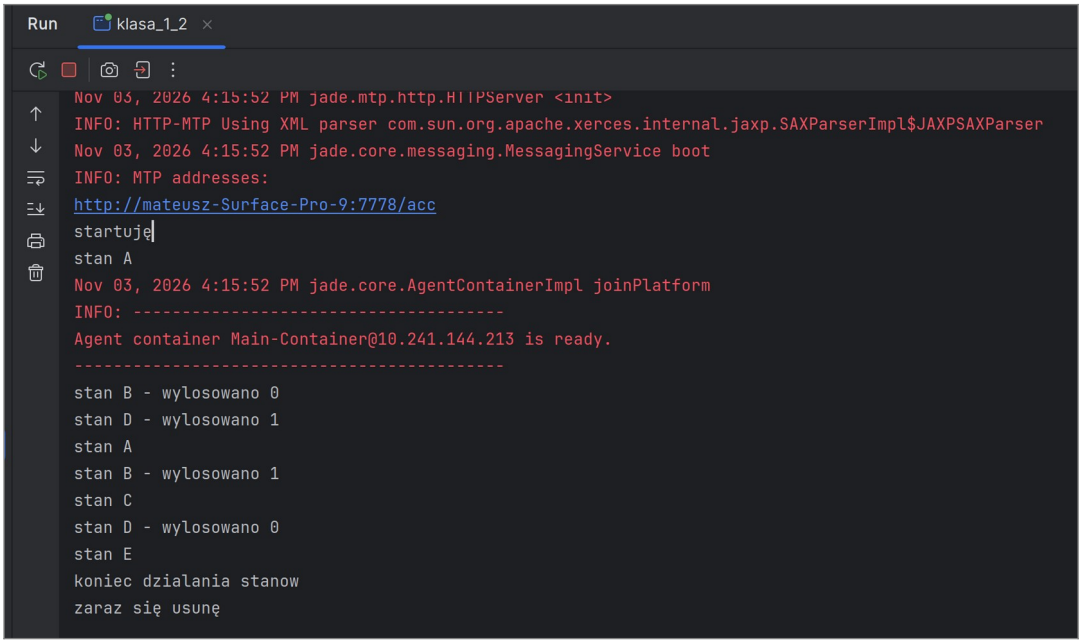
	Imię i nazwisko: Mateusz Nowaczek	Rok 3	Grupa 4
Ćwiczenia laboratoryjne Techniki Agentowe	Temat: **Złożone zachowania agentów w środowisku JADE**		
Data wykonania: 03.11.2026			Ocena:

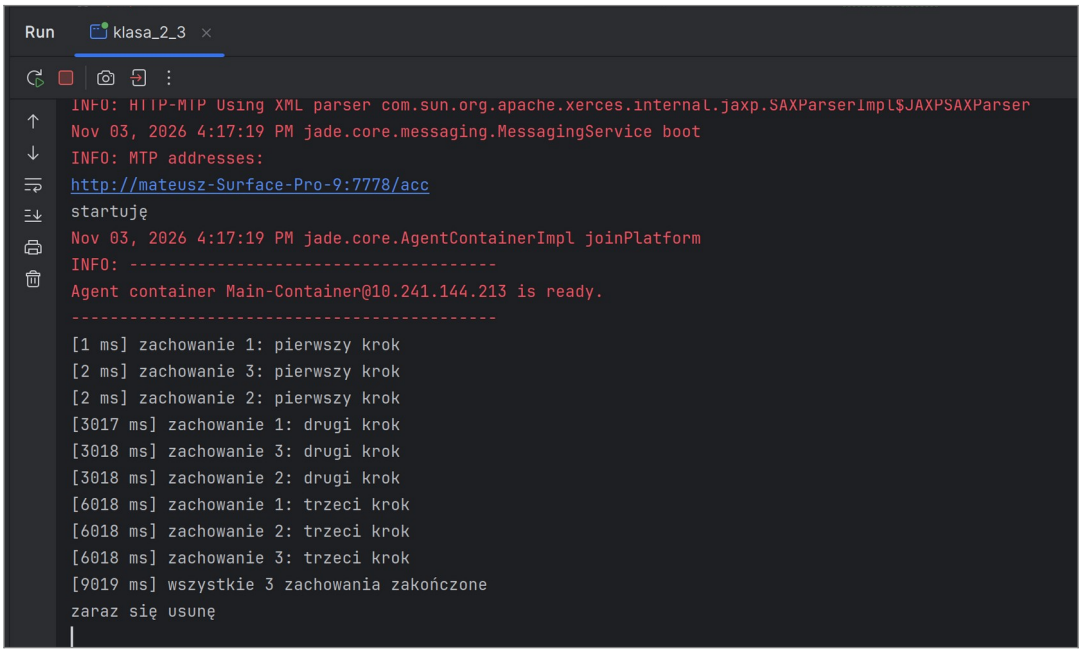
1. Utwórz klasę agenta klasa_1_2, której zachowanie odwzorowuje maszynę skończenie stanową ze stanami A–E. Stany A, C i E wypisują swoją nazwę, a stany B i D dodatkowo losują liczbę 0 lub 1, od której zależy kolejne przejście.



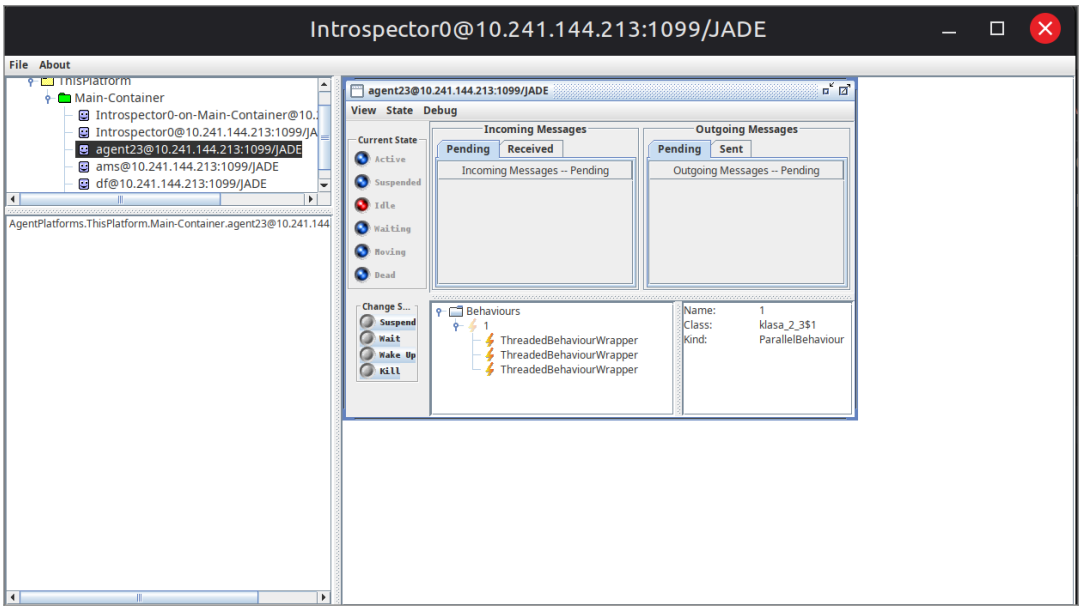
Rys. 1. Informacje z konsoli klasa_1_2

Maszynę stanów zbudowano z FSMBehaviour. Stany B i D losują 0 lub 1 w action() i zwracają tę liczbę w onEnd(), a FSM na jej podstawie wybiera przejście. W pokazanym przebiegu: B=0 (pominięcie C), D=1 (powrót do A), B=1 (przejście do C), D=0 (przejście do E i koniec). Przy przejściu D → A stany A–D są resetowane, aby mogły wykonać się ponownie.

2. Utwórz klasę agenta klasa_2_3, w której trzy zachowania z klasa_4 (pierwszy, drugi i trzeci krok) wykonywane są równolegle z użyciem ParallelBehaviour.



Rys. 2. Informacje z konsoli klasa_2_3

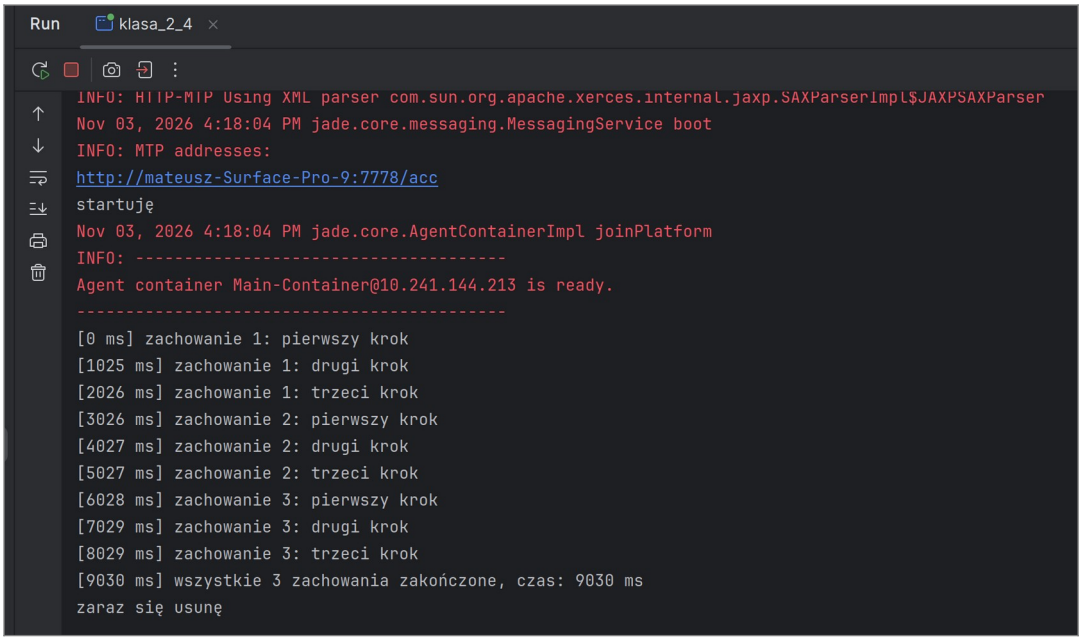


Rys. 3. Widok agent23 w Introspektorze

Trzy zachowania dodano do ParallelBehaviour (WHEN_ALL) i opakowano przez ThreadedBehaviourFactory, więc każde działa w osobnym wątku. Ten sam krok wszystkich zachowań wykonuje się w tej samej chwili (0, 3000,

6000 ms), a całość trwa ok. 9 s zamiast 27 s. W Introspektorze widać tylko jedno zachowanie (ParallelBehaviour), bo pozostałe są jego zachowaniami podrzędnymi (trzy ThreadedBehaviourWrapper).

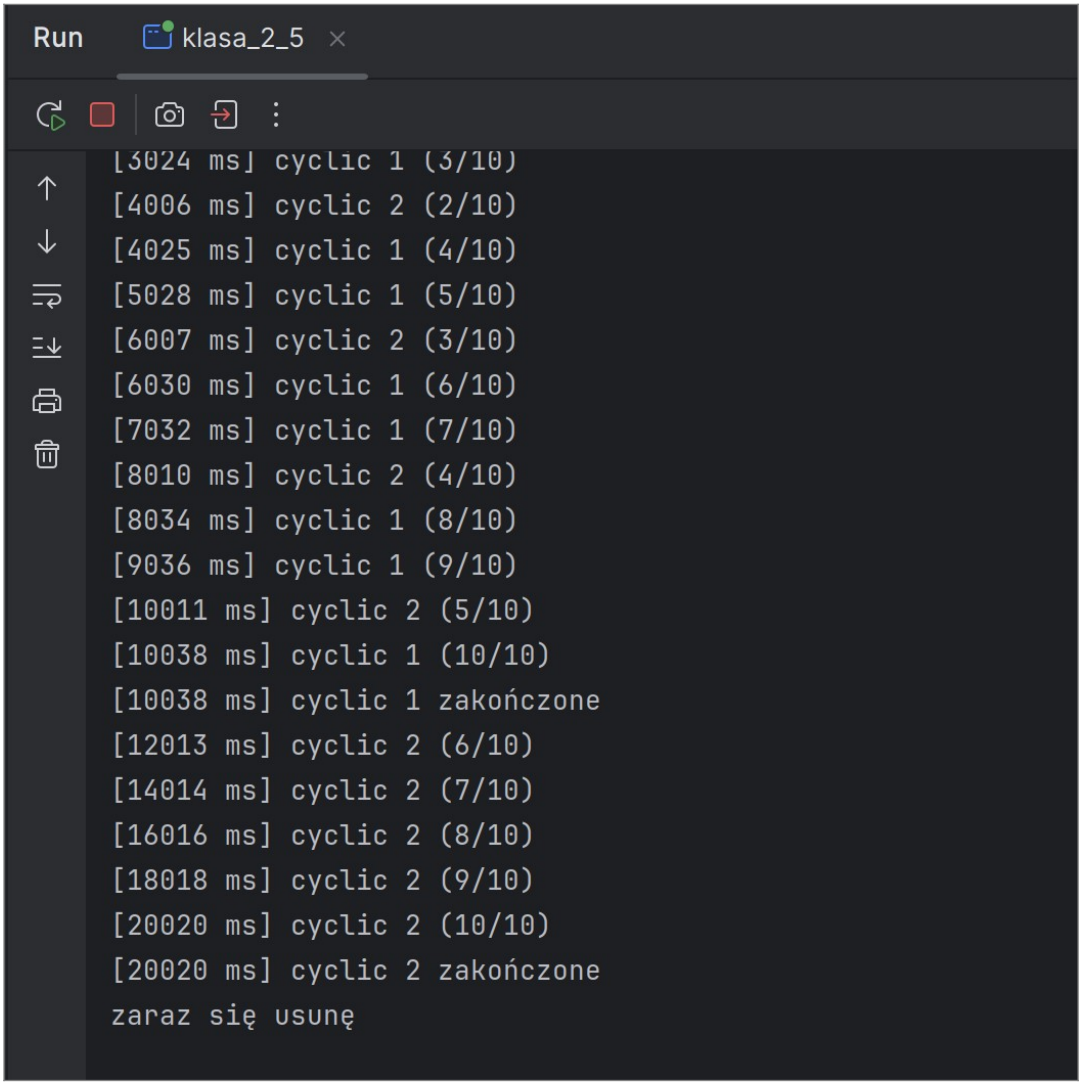
3. Utwórz klasę agenta klasa_2_4, w której trzy zachowania z klasa_4 wykonywane są sekwencyjnie z użyciem SequentialBehaviour, a czas wykonania mierzony jest w zewnętrznym zachowaniu.



Rys. 4. Informacje z konsoli klasa_2_4

SequentialBehaviour wykonuje zachowania po kolei – kolejne startuje dopiero po zakończeniu poprzedniego. Czas zmierzono w zewnętrznym zachowaniu: startTime przed dodaniem sekwencji, endTime po jej zakończeniu. Wynik: 9030 ms, czyli 9 kroków po ok. 1 s.

4. Utwórz klasę agenta klasa_2_5, który wykonuje dwa zachowania cykliczne: „cyclic 1” co 1 sekundę oraz „cyclic 2” co 2 sekundy, każde po 10 powtórzeń.



Rys. 5. Informacje z konsoli klasa_2_5

Dwa zachowania TickerBehaviour z okresami 1 s i 2 s, zatrzymywane metodą stop() po 10 powtórzeniach. Działają niezależnie – na jedno „cyclic 2” przypadają dwa „cyclic 1”. „cyclic 1” kończy się po ok. 10 s, „cyclic 2” po ok. 20 s, po czym agent jest usuwany.

5. Wnioski

   FSMBehaviour pozwala odwzorować maszynę stanów – o przejściu decyduje wartość zwracana przez onEnd().

   ParallelBehaviour i SequentialBehaviour działają w jednym wątku agenta, więc Thread.sleep() blokuje cały agent. Prawdziwą równoległość daje ThreadedBehaviourFactory.

   TickerBehaviour wykonuje działania cyklicznie bez blokowania agenta, więc kilka cykli może działać jednocześnie.